1. Предметна область

Предметна область — бібліотека. Система зберігає інформацію про книги, авторів, примірники, читачів, бібліотекарів і видачу книг.

2. Таблиці та їхні атрибути

Таблиця «Автор» (Author): author_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище.

Таблиця «Книга» (Book): book_id — INT, первинний ключ; title — VARCHAR(150), назва; ISBN — CHAR(13), унікальний номер книги; year — SMALLINT, рік видання; genre — VARCHAR(50), жанр.

Таблиця «АвторКниги» (AuthorBook): author_id — INT, зовнішній ключ; book_id — INT, зовнішній ключ. Обидва поля разом утворюють складений первинний ключ.

Таблиця «Примірник» (Copy): copy_id — INT, первинний ключ; book_id — INT, зовнішній ключ; inventory_no — VARCHAR(20), унікальний інвентарний номер; status — VARCHAR(20), статус примірника.

Таблиця «Читач» (Reader): reader_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище; phone — VARCHAR(20), номер телефону.

Таблиця «Бібліотекар» (Librarian): librarian_id — INT, первинний ключ; first_name — VARCHAR(50), ім'я; last_name — VARCHAR(50), прізвище.

Таблиця «Видача» (Loan): loan_id — INT, первинний ключ; copy_id — INT, зовнішній ключ; reader_id — INT, зовнішній ключ; librarian_id — INT, зовнішній ключ; loan_date — DATE, дата видачі; due_date — DATE, планова дата повернення; return_date — DATE, фактична дата повернення.

3. Перетворення зв'язків

Зв'язок між автором і книгою є M:N, тому створюється таблиця AuthorBook з двома зовнішніми ключами author_id і book_id. Вони утворюють складений первинний ключ.

Зв'язок між книгою та примірником є 1:N. Зовнішній ключ book_id зберігається в таблиці Copy.

Зв'язок між читачем і видачею є 1:N. Зовнішній ключ reader_id зберігається в таблиці Loan.

Зв'язок між примірником і видачею є 1:N. Зовнішній ключ copy_id зберігається в таблиці Loan.

Зв'язок між бібліотекарем і видачею є 1:N. Зовнішній ключ librarian_id зберігається в таблиці Loan.

4. Обмеження зовнішніх ключів

У таблиці AuthorBook зовнішні ключі author_id і book_id мають NOT NULL. При видаленні автора або книги використовується ON DELETE CASCADE, щоб автоматично видалити пов'язані записи з таблиці AuthorBook.

У таблиці Copy поле book_id має NOT NULL. Для ON DELETE використовується RESTRICT, щоб заборонити видалення книги, яка має примірники.

У таблиці Loan поля copy_id, reader_id і librarian_id мають NOT NULL. Для них використовується ON DELETE RESTRICT, щоб зберігати історію видач і не видаляти пов'язані записи випадково.

5. Додаткові обмеження

Поле ISBN у таблиці Book має бути унікальним і містити 13 символів. Рік видання повинен бути в допустимому діапазоні, наприклад від 1450 до 2100.

Поле inventory_no у таблиці Copy має бути унікальним. Поле status повинно приймати лише значення «доступний», «виданий» або «ремонт».

У таблицях Author, Reader і Librarian ідентифікатори є первинними ключами. Імена та прізвища не можуть бути порожніми.

У таблиці Loan дата видачі та планова дата повернення є обов'язковими. Планова дата повернення не може бути ранішою за дату видачі. Поле return_date може бути NULL, якщо книга ще не повернута. За замовчуванням статус нового примірника — «доступний».

6. Реляційна схема

Author(author_id PK, first_name, last_name)

Book(book_id PK, title, ISBN UNIQUE, year, genre)

AuthorBook(author_id PK/FK, book_id PK/FK)

Copy(copy_id PK, book_id FK, inventory_no UNIQUE, status)

Reader(reader_id PK, first_name, last_name, phone)

Librarian(librarian_id PK, first_name, last_name)

Loan(loan_id PK, copy_id FK, reader_id FK, librarian_id FK, loan_date, due_date, return_date)

Зв'язки між таблицями: Author 1:N AuthorBook; Book 1:N AuthorBook; Book 1:N Copy; Reader 1:N Loan; Copy 1:N Loan; Librarian 1:N Loan.

Для побудови схеми можна використати Draw.io: https://app.diagrams.net/. Потрібно створити сім таблиць, записати атрибути, позначити PK і FK та з'єднати таблиці відповідно до наведених зв'язків. Після завершення схему слід експортувати у формат PNG або SVG.

Висновок

У роботі ER-модель бібліотеки перетворено на реляційну схему з сімома таблицями. Для кожної таблиці визначено атрибути, домени та первинні ключі. Зв'язок M:N між авторами й книгами реалізовано через окрему таблицю AuthorBook. Для зовнішніх ключів визначено правила видалення, які допомагають зберегти цілісність даних. Додаткові обмеження забезпечують унікальність ISBN та інвентарних номерів, а також правильність дат і статусів. Отримана схема може бути використана як основа для створення бази даних бібліотеки.